

CURSO DE DART E FLUTTER

Aulas 1, 2 e 3 - Material atualizado de estudo e prática

Aluno: Raphael Henrique Bueno Monção

Este material reúne o conteúdo estudado e praticado até o fim da Aula 3. Também registra a próxima etapa, agora possível no notebook: entrada de dados com `dart:io`.

AULA 1 - Fundamentos de Dart e revisão da lógica

Objetivo: entender a estrutura básica de um programa Dart e praticar variáveis, tipos, listas, repetição, condições e cálculo de média.

Conteúdos estudados

Estrutura `main()` e `print()`; variáveis; tipos `String`, `int`, `double` e `bool`; listas; `for-in`; `if/else`; interpolação de texto.

```
void main() {
  String nome = "Raphael";
  List<double> notas = [8.0, 7.5, 9.0];

  double soma = 0.0;

  for (double nota in notas) {
    soma += nota;
  }

  double media = soma / notas.length;

  if (media >= 7) {
    print("$nome foi aprovado com média $media");
  } else {
    print("$nome foi reprovado com média $media");
  }
}
```

No exercício final foram combinados variáveis, lista, laço `for`, soma acumulada, média, interpolação e `if/else`.

AULA 2 - Funções

Objetivo: criar funções, receber parâmetros, retornar valores com `return` e reutilizar a lógica da Aula 1.

Principais conceitos

```
String greeting(String name) {
  return "Hello, $name!";
}

int doubleNumber(int number) {
  return number * 2;
}

double sum(double numberOne, double numberTwo) {
  return numberOne + numberTwo;
}
```

Foram praticados: funções sem retorno (void), parâmetros, argumentos, retornos String, int e double, além de funções com if/else.

Exercício final - média do aluno

```
double calculateAverage(List<double> grades) {
    double sum = 0.0;

    for (double grade in grades) {
        sum += grade;
    }

    return sum / grades.length;
}

void main() {
    String name = "Raphael";
    List<double> studentGrades = [10, 5.0, 6, 9];
    double studentAverage = calculateAverage(studentGrades);

    if (studentAverage >= 7) {
        print("$name passed!");
    } else {
        print("$name failed!");
    }
}
```

Status: Aula 2 concluída - 6 de 6 exercícios realizados.

AULA 3 - Operadores lógicos e condições

Objetivo: combinar condições usando operadores lógicos e avançar no uso de `if`, `else if` e `else`.

1. Operador && - E

As condições ligadas por `&&` precisam ser verdadeiras.

```
if (age >= 18 && hasTicket) {  
    print("You can enter!");  
}
```

2. Operador || - OU

Com `||`, basta uma das condições ser verdadeira.

```
if (isSaturday || isSunday) {  
    print("It's the weekend!");  
}
```

3. Operador ! - NÃO

O operador `!` inverte um valor booleano. Se `isRaining` é `false`, então `!isRaining` é `true`.

```
if (!isRaining) {  
    print("You can go outside!");  
}
```

4. else if e ordem das condições

```
double grade = 8.5;  
  
if (grade >= 9) {  
    print("Excellent!");  
} else if (grade >= 7) {  
    print("Approved!");  
} else if (grade >= 5) {  
    print("Recovery!");  
} else {  
    print("Failed!");  
}
```

O Dart testa as condições de cima para baixo. Quando encontra uma condição verdadeira, executa aquele bloco e não continua pelos próximos `else if`.

5. Exercício com idade e autorização

```
int age = 17;  
bool hasParentPermission = true;  
  
if (age >= 18) {  
    print("Entry allowed!");  
} else if (age >= 16 && hasParentPermission) {  
    print("Entry allowed with permission!");  
} else {  
    print("Entry denied!");  
}
```

Aprendizado importante: não é necessário repetir `age >= 18` no `else if`, porque chegar a esse ponto já significa que o primeiro teste foi falso.

6. Desafio final concluído

```
void main() {  
    int age = 20;  
    bool hasTicket = true;  
    bool isBanned = false;
```

```
if (age >= 18 && hasTicket && !isBanned) {  
    print("Welcome!");  
} else {  
    print("Entry denied!");  
}
```

Neste desafio, as três exigências precisam ser verdadeiras: ter 18 anos ou mais, possuir ingresso e não estar banido.

Status: Aula 3 concluída - 6 de 6 exercícios realizados.

Resumo até o fim da Aula 3

Tema	Você já praticou
Fundamentos	main(), print(), variáveis e tipos
Coleções e repetição	List e for-in
Condições	if, else if e else
Funções	parâmetros, argumentos e return
Operadores lógicos	&&, e !
Texto	interpolação com \$variavel e \${expressao}

PRÓXIMA ETAPA - Entrada de dados no notebook

No tablet, usando DartPad, `dart:io` não estava disponível. Agora que o estudo será feito no notebook com o Dart instalado, podemos retomar esse conteúdo.

O que será estudado

Importação de `dart:io`; leitura pelo terminal com `stdin.readLineSync()`; `String?`; noção inicial de `null`; conversão de texto para número com `int.parse()` e `double.parse()`; e combinação da entrada do usuário com funções e condições.

```
import 'dart:io';

void main() {
  print("What is your name?");
  String? name = stdin.readLineSync();

  print("What is your age?");
  int age = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  print("Hello, $name! You are $age years old.");
}
```

Importante: esse exemplo deve ser executado localmente no notebook, e não no DartPad.